SOBERANÍATECH / EJE 02

Antártida por descubrir

Borrador de propuesta · Nombre provisional · 25 de octubre de 2026

La idea

Un mapa interactivo de la Antártida con expediciones científicas y educativas que permitan al público general explorar lugares, participar de descubrimientos y comprender cómo se produce conocimiento sobre el continente y su ecosistema.

La experiencia combina exploración visual en 3D, actividades interactivas y divulgación basada en investigaciones y fuentes verificables. Está dirigida a personas sin conocimientos científicos previos, con contenidos opcionales para quienes quieran profundizar.

Se presenta en el eje **Antártida, Ciencia y Conocimiento Abierto** de SoberaníaTech.

El problema que buscamos abordar

La propuesta parte de una hipótesis: para el público no especializado puede resultar difícil conectar la información científica antártica con los lugares, las evidencias y las personas que la producen.

Buscamos facilitar ese acercamiento mediante una experiencia en la que cada usuario pueda descubrir por su cuenta, formularse preguntas y comprender algo a través de sus acciones. Esta necesidad se contrastará con potenciales usuarios durante el desarrollo.

Cómo funciona

El recorrido comienza en un mapa de la Antártida que permite acercarse a distintos sitios y acceder a expediciones. Cada una presenta una pregunta, propone una actividad y conduce a un descubrimiento respaldado por fuentes.

La vista cambia según la actividad: desde el mapa general hasta una roca con restos fósiles, una escena submarina o una estación científica. Al finalizar, el usuario regresa al mapa con un registro de lo explorado.

La información se organiza en tres niveles: **explorar, descubrir y profundizar**. Las explicaciones extensas, los datos y las fuentes pueden consultarse sin interrumpir el recorrido principal.

1. Fósiles: reconstruir un mundo del pasado

El usuario participa de una excavación virtual, observa restos y compara evidencias para comprender qué pueden revelar sobre la vida y los ambientes de la Antártida del pasado.

La experiencia culmina con una reconstrucción del organismo o su ambiente, diferenciando los conocimientos respaldados por evidencias de las interpretaciones y representaciones artísticas.

Se buscará trabajar sobre un hallazgo real vinculado con investigaciones argentinas y, de ser posible, con Tierra del Fuego. El caso y los materiales específicos están pendientes de selección.

2. Océano: descubrir la vida que sostiene a otra vida

La expedición explora una parte de la red alimentaria antártica, conectando animales reconocibles con el krill y el fitoplancton.

El usuario cambia de escala, observa y relaciona pistas para descubrir conexiones entre organismos que habitualmente no ve juntos. Una actividad breve de comparación permitirá acercarlo a preguntas de investigación sobre el ambiente marino.

Las especies, relaciones y observaciones se seleccionarán a partir de fuentes científicas concretas. El recorrido evitará presentar el ecosistema como una única cadena lineal.

3. Poncho: una historia de exploración

EN REVISIÓN / SUJETA A PERMISOS

Una expedición histórica que permita conocer la exploración antártica a través de Poncho y del trabajo de los perros polares argentinos.

El recorrido podría vincular las experiencias de las expediciones con los cambios posteriores en las prácticas de protección ambiental.

Su incorporación y alcance quedan sujetos a la revisión de fuentes y a la consulta sobre los derechos necesarios para adaptar o reutilizar contenidos de los libros y otros materiales.

4. La campaña desde Ushuaia: hacer posible la ciencia

El usuario descubre el trabajo necesario para trasladar personas, instrumentos y suministros y sostener una misión científica en la Antártida.

A través de decisiones sencillas de preparación y recorrido, comprende la relación entre logística e investigación, incluyendo el cuidado ambiental y el regreso de los residuos.

Esta expedición podría funcionar como introducción a la experiencia completa y conectar Ushuaia con las demás misiones.

5. Estación Orcadas: observar a través del tiempo

Una experiencia centrada en las observaciones meteorológicas y en el valor de sostener registros durante generaciones.

El usuario explora la estación, realiza una observación virtual y compara instrumentos o registros de distintas épocas para comprender cómo las mediciones contribuyen al conocimiento del ambiente.

La historia de la estación sirve como entrada al trabajo científico y a su continuidad.

Relación con el eje y el territorio

El proyecto acerca investigaciones y conocimientos antárticos a la comunidad mediante experiencias participativas. Hace visible el trabajo de científicos, técnicos y equipos de apoyo, y sus vínculos con Tierra del Fuego.

Su aporte a la soberanía científica y tecnológica se plantea desde la capacidad de producir conocimiento, conservar patrimonio, sostener investigaciones y hacer accesibles sus resultados, en un marco de cooperación y cuidado ambiental.

Rigor, apertura y accesibilidad

Los contenidos se apoyarán en datos abiertos o información publicada por organismos científicos, con fuentes identificadas y accesibles. Las simulaciones educativas, reconstrucciones artísticas y datos reales se distinguirán explícitamente.

Los textos, imágenes, modelos y demás recursos tendrán sus licencias documentadas. Se priorizarán una navegación sencilla, lenguaje claro, explicaciones opcionales y alternativas para acceder al contenido esencial sin depender de las interacciones 3D. Se procurará facilitar el uso desde celulares y con conexiones lentas.

Alcance del prototipo para la hackatón

Las cinco expediciones constituyen la visión general del proyecto. Como alcance inicial propuesto, se desarrollará un mapa navegable y una expedición de fósiles completa, con una actividad significativa, una conclusión comprensible y acceso a sus fuentes.

Las demás expediciones se presentarán como ampliaciones previstas, diferenciadas del contenido funcional. El alcance definitivo se ajustará con el equipo y las mentorías.

La entrega incluirá el prototipo, archivos fuente, README con fuentes y licencias, video de funcionamiento y presentación. El uso de herramientas de inteligencia artificial se declarará en la documentación.

Resultado esperado

Que una persona sin formación científica pueda terminar una expedición comprendiendo un descubrimiento, reconociendo las evidencias que lo sostienen y sabiendo dónde consultar más información.

El mapa conecta los lugares; las expediciones permiten comprender qué descubrimos en ellos y cómo llegamos a saberlo.